CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

BOLETÍN DE EJERCICIOS BC 8

Colecciones

ARRAYLIST

Ejemplos:

Programa que crea un ArrayList de Objetos Alumno.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class PruebaArrayList {
    public static void main(String[] args) {
        List<Alumno> alumnos = new ArrayList<Alumno>();

        //Añadimos valores al ArrayList, método add
        Alumno a = new Alumno("Manuel", "López");
        alumnos.add(a);
        Alumno b = new Alumno("Luisa", "Menéndez");
        alumnos.add(b);

        Alumno c = new Alumno("Miguel", "Martínez");
        alumnos.add(c);

        //recorremos el ArrayLyst
        for (Alumno alumno : alumnos) {
            System.out.println(alumno.getNombre());
            System.out.println(alumno.getApellidos());
        }

        //obtenemos un elemento de una posición determinada del ArrayList
        a = alumnos.get(1);
        System.out.println("alumno en la posición 1");
        System.out.println(a.getNombre());
        System.out.println(a.getApellidos());

        alumnos.remove(1);
        System.out.println("listado después de borrar el alumno que está en la
posición 1 ");
        for (Alumno alumno : alumnos) {
            System.out.println(alumno.getNombre());
            System.out.println(alumno.getApellidos());
        }
    }
}

class Alumno {
```

```
    private String nombre;
    private String apellidos;

    public Alumno(String nombre, String apellidos) {
        this.nombre = nombre;
        this.apellidos = apellidos;
    }

    public String getApellidos() {
        return apellidos;
    }

    public void setApellidos(String apellidos) {
        this.apellidos = apellidos;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
}
```

Programa que crea un ArrayList de datos Integer, le da valores y los escribe en pantalla.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;

public class PruebaArrayList {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList <Integer> numeros = new ArrayList<>();
        Random aleatorio = new Random();

        for (int i = 0; i < 20; i++) {
                numeros.add(aleatorio.nextInt(50));
            }

        System.out.println("Escribimos los números generados ");

        for (Integer numero : numeros) {
            System.out.println(numero);
        }
    }
}
```

1. Para desarrollar el juego de “encuentra parejas”, es necesario asignar a una tabla de dimensiones 4 x 4 parejas de números comprendidos entre 1 y 8 (dos 1s, dos 2s, dos 3s…) distribuidas de manera aleatoria en la tabla. Hacer un programa en el que se declare una tabla de 4 filas y 4 columnas y se le asignen las parejas de números.

   Ejemplo de valores distribuidos aleatoriamente:

4	8	5	4
8	1	7	6
6	3	2	5
2	7	3	1

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

public class Parejas {

   public static void main(String[] args) {
      int[][] tablaParejas = new int[4][4];
      int a = 0;
      Integer v[] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8};

      ArrayList<Integer> listaNumeros = new ArrayList<>(Arrays.asList(v));

      Collections.shuffle(listaNumeros);

      for (int i = 0; i < 4; i++) {
         for (int j = 0; j < 4; j++) {
            tablaParejas[i][j] = listaNumeros.get(a++);
         }
      }

      for (int i = 0; i < 4; i++) {
         for (int j = 0; j < 4; j++) {
            System.out.print(tablaParejas[i][j]+" ");
         }
         System.out.println("");
      }
   }
}
```

2. Hacer un programa en el que se asigne a un ArrayList 20 valores generados al azar comprendidos entre 20 y 60 ambos incluidos, y que calcule y escriba el elemento menor y mayor.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class Ud3Ej39 {

   public static void main(String[] args) {

      Random azar = new Random();
      ArrayList<Integer> numeros = new ArrayList<>();
      int mayor, menor;
```

```
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            numeros.add(azar.nextInt(41) + 20);
        }

        mayor = numeros.get(0);
        menor = numeros.get(0);
        for (Integer numero : numeros) {
            if (numero > mayor) {
                mayor = numero;
            }
            if (numero < menor) {
                menor = numero;
            }
        }

        System.out.println(numeros);
        System.out.println("mayor " + mayor);
        System.out.println("menor " + menor);
    }
}
```

Otra solución:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;

public class Ud3ej39 {

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> numeros = new ArrayList<>();
        Random azar = new Random();
        int menor = 0;
        int mayor = 0;


        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            numeros.add(azar.nextInt(41) + 20);
        }

        for (int i = 0; i < numeros.size(); i++) {
            if (i == 0) {
                menor = numeros.get(i);
                mayor = numeros.get(i);
            }
            if (numeros.get(i) < menor) {
                menor = numeros.get(i);
            }
            if (numeros.get(i) > mayor) {
                mayor = numeros.get(i);
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
        }
      }
      System.out.println(numeros);
      System.out.println("El número menor es: " + menor);
      System.out.println("El número mayor es: " + mayor);

    }
}
```

3. Diseñar una aplicación en la que se lean por teclado 5 números enteros, almacenándolos en un ArrayList de nombre lista. Visualizar el contenido de lista. Después se debe pedir otro número y una posición en la que hay que insertarlo en lista. Insertar el número, siempre que la posición leída sea menor al número de elementos de lista. Visualizar de nuevo lista para comprobar que la inserción se hizo bien.

```
package ud3ej40;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Ud3Ej40 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner leo = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Integer> numeros = new ArrayList<>();
        int numero, posicion;

        System.out.println("Introduce 5 valores");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            numeros.add(leo.nextInt());
        }
        System.out.println(numeros);

        System.out.println("Introduce la posicion en la que quiereas introducir un numero: ");
        posicion = leo.nextInt();
        System.out.println("Introduce el numero que quieras introducir:");
        numero = leo.nextInt();
        if (posicion < numeros.size()) {
            numeros.add(posicion, numero);
        }else{
            System.out.println("posicion fuera del rango del arrayList");
        }
        System.out.println(numeros);
    }
  }
```

4. La **Lotería Primitiva** es un juego de azar regulado por la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) queconsiste en elegir 6 números diferentes entre 1 y 49. Para acertar la Combinación Ganadora en el sorteo de **Loteria Primitiva** correspondiente, se extraen 6 bolas de un bombo. Además se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de «reintegro».

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

Hacer un programa que genere 5 combinaciones de la lotería primitiva. Tiene que visualizar:

Combinación 1: 4, 2, 7,23,45,34 Complementario: 13 Reintegro: 5
Combinación 2: ……..

NOTA: Guardar los numeros en un ArrayList y "menearlos" mediante el método shuffle.

```
/*
  Shuffle elements of Java ArrayList example
  This java example shows how to shuffle elements of Java ArrayList object using
  shuffle method of Collections class.
*/

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

public class ShuffleElementsOfArrayListExample {

  public static void main(String[] args) {

    //create an ArrayList object
    ArrayList arrayList = new ArrayList();

    //Add elements to Arraylist
    arrayList.add("A");
    arrayList.add("B");
    arrayList.add("C");
    arrayList.add("D");
    arrayList.add("E");

    System.out.println("Before shuffling, ArrayList contains : " + arrayList);

    /*
      To shuffle elements of Java ArrayList use,
      static void shuffle(List list) method of Collections class.
    */

    Collections.shuffle(arrayList);

    System.out.println("After shuffling, ArrayList contains : " + arrayList);

  }
  }
```

```
package ud3ej41;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class Ud3Ej41 {

  public static void main(String[] args) {

    ArrayList<Integer> numeros = new ArrayList<>();
    ArrayList<Integer> reintegro = new ArrayList<>();
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
    for (int i = 1; i <= 49; i++) {
        numeros.add(i);
    }
    for (int i = 0; i <= 9; i++) {
        reintegro.add(i);
    }

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        Collections.shuffle(numeros);
        Collections.shuffle(reintegro);

        System.out.print("Combinacion " + (i + 1) + ": ");

        for (int j = 0; j < 6; j++) {
            System.out.print(numeros.get(j) + "  ");
        }
        System.out.print("    Complementario: " + numeros.get(6));
        //no hace falta un ArrayList para el reintegro,
        //podría generar un número al azar entre 0 9
        System.out.print("    Reintegro: " + reintegro.get(0));
        System.out.println("");
    }
}
 }
```

5. Programa en el que se asigne a un ArrayList 40 valores generados al azar comprendidos entre 0 y 60 (ambos incluidos) sin que haya valores repetidos. Visualizar el contenido de la lista ordenado de manera ascendente y descendente.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Random;

public class Ejercicio60 {

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> valoresAzar = new ArrayList<>();
        Random r = new Random();
        int aleat;

        for (int i = 0; i < 40; i++) {
            // Genera valores al azar mientras ya existan en el array.
            do {
                aleat = r.nextInt(61);
            } while (valoresAzar.contains(aleat));
            valoresAzar.add(aleat);
        }

        System.out.println("ArrayList ordenado de menor a mayor ");
```

```
        Collections.sort(valoresAzar);
        for (Integer integer : valoresAzar) {
           System.out.print(integer + " ");
        }

        System.out.println("\nArrayList ordenado de mayor a menor ");

        Collections.sort(valoresAzar, Collections.reverseOrder());

        for (Integer integer : valoresAzar) {
           System.out.print(integer + " ");
        }
     }
  }
```

CONJUNTOS

En programación es relativamente frecuente encontrarse en la necesidad de almacenar en la memoria del computador conjuntos de elementos. Para ello es posible optar entre diferentes estructuras de datos, que son una opción razonable cuando se van a usar, sobre todo, para saber si un elemento forma parte del conjunto. La elección de la palabra conjunto no es casual. Un aspecto a tener en cuenta de este tipo de colecciones es que, por definición, sus elementos no se repiten y están ordenados.

Por lo que se refiere a java, y dicho informalmente, un objeto de la clase TreeSet<Integer> almacena un conjunto de números enteros. Aunque all crearlo, un TreeSet<Integer> está vacio y no contiene ningún elemento, usando los métodos de esa clase podemos añadirle tantos elementos como deseemos. Por ejemplo, con las instrucciones siguientes:

```
TreeSet<Integer> a = new TreeSet<Integer> ( ) ;

a.add ( 1 ) ; //añade 1 al conjunto a
a.add ( 2 ) ; //añade 2 al conjunto a
a.add ( 2 ) ; //no añade este elemento por qué ya está
```

6. Dado un String, escribir en pantalla los caracteres por los que está formado, escribiendo una vez los caracteres repetidos.

```
String nombre = "dabalearrozalazorraelabad";

Salida: [a, b, d, e, l, o, r, z]

package ud3ej45;

import java.util.TreeSet;

public class Ud3ej45 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        String frase = "dabalearrozalazorraelabad";
        TreeSet<Character> conjunto = new TreeSet<>();

        for (int i = 0; i < frase.length(); i++) {
            conjunto.add(frase.charAt(i));
        }
        System.out.println(conjunto);
    }
}
```

7. Hacer un programa en el que se generen de manera aleatoria 8 valores comprendidos entre 1 y 10 sin que haya números repetidos. Almacenar los números en un conjunto (TreeSet).

```
import java.util.Random;
import java.util.TreeSet;

public class treeSet72 {

    public static void main(String[] args) {

        //declaramos un nuevo treeSet para almacenar los valores
        TreeSet<Integer> conjunto = new TreeSet<>();
        Random aleat = new Random();

        //generamos los valores en el treeSet
        while (conjunto.size() < 8) {
            conjunto.add(aleat.nextInt(10) +1);
        }

        System.out.println(conjunto);
    }
}
```

8. Programa en el que se asigne a un ArrayList 40 valores generados al azar comprendidos entre 0 y 60 (ambos incluidos) sin que haya valores repetidos. Visualizar el contenido de la lista ordenado de manera ascendente y descendente.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Random;
import java.util.TreeSet;

public class treeSet72 {

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> valoresAzar = new ArrayList<>();
        TreeSet<Integer> conjunto = new TreeSet<>();
        Random aleat = new Random();
```

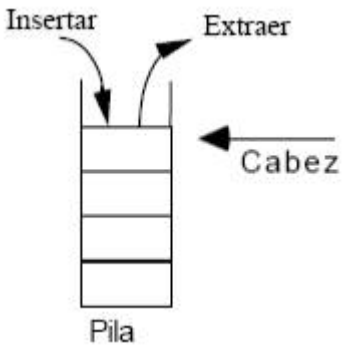
```
        //generamos los valores en el treeSet
        while (conjunto.size() < 40) {
           conjunto.add(aleat.nextInt(61));
        }

        for (Integer dato : conjunto) {
           valoresAzar.add(dato);
        }

        System.out.println("valores en orden ascendente: ");
        System.out.println(valoresAzar);

        System.out.println("valores en orden descendente: ");
        Collections.sort(valoresAzar, Collections.reverseOrder());

        System.out.println(valoresAzar);
     }
  }
```

PILAS

Una pila es una estructura de datos en la que la inserción y la extracción de elementos se realiza sólo por un extremo que se denomina cabeza. como consecuencia, los elementos de una pila serán eliminados en orden inverso al que se insertaron. es decir, el último elemento que se metió en la pila será el primero en salir de ella.

Debido al orden en que se insertan eliminan los elementos en una pila, también se le conoce como estructura lifo (last in, first out: último en entrar, primero en salir).y

ejemplo grafico:



en resumen: una pila es una estructura de datos homogénea (elementos del mismo tipo), secuencial y de tamaño variable. sólo es posible un modo de acceso a esta estructura: a través de la cabeza de la pila.

```
import java.util.Stack;

public class PruebaArrayList {
    public static void main(String[] args) {
        Stack<Integer> pila = new Stack<Integer>();

        pila.add(1);
        pila.add(5);
        pila.add(9);

        while (!pila.isEmpty()) {
          System.out.println(pila.pop());
          }
    }
}
```

9. Hacer un programa que dada una cadena de caracteres la visualice al revés. Utilizar una pila.

```
package pila;

import java.util.Stack;

public class Pila {

   public static void main(String[] args) {
     String frase = "holaquetalestas";
      Stack<Character> pila = new Stack<>();

      for (int i = 0; i < frase.length(); i++) {
         pila.add(frase.charAt(i));
      }
      while (!pila.isEmpty()) {
         System.out.println(pila.pop());
      }
   }
}
```

10. Hacer el ejercicio “143 Tortitas” de Acepta el reto (es cómodo utilizar una pila).

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

public class Tortitas {

   public static void main(String[] args) {
      Scanner teclado = new Scanner(System.in);
      int tam;
      int numVolteos;
      int numTortitas;
      ArrayList<Integer> lista = new ArrayList();
```

```
        Stack<Integer> pila = new Stack();
        tam = teclado.nextInt();
        while (tam >= 0) {
            pila.push(tam);
            tam = teclado.nextInt();
            while (tam >= 0) {
                pila.push(tam);
                tam = teclado.nextInt();
            }

            numVolteos = teclado.nextInt();
            for (int i = 0; i < numVolteos; i++) {
                numTortitas = teclado.nextInt();
                lista.clear();
                for (int j = 0; j < numTortitas; j++) {
                    lista.add(pila.pop());
                }
                for (int j = 0; j <= lista.size() - 1; j++) {
                    pila.push(lista.get(j));
                }
            }
            System.out.println(pila.pop());
            tam = teclado.nextInt();
            pila.clear();
        }
    }
}
```

ORDENACIÓN DE COLECCIONES

Información adicional:

https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=599:interface-comparator-api-java-diferencias-con-comparable-clase-collections-codigo-ejemplo-cu00918c&catid=58&Itemid=180

11. Programa en el que se le asignen a un ArrayList 10 objetos de la clase Atleta. Los nombres y nif se seleccionarán aleatoriamente de un array de nombres y otros de nif. Al resto de propiedades darle valores aleatorios. Visualizar el contenido del ArrayList generado, ordenarlo de menor a mayor por edad, y visualizar su contenido.

12. Repetir el programa anterior, pero ordenando su contenido de mayor a menor edad. Para atletas de la misma edad, se ordenará de manera ascendente por peso.

13. Dada la clase Coche:

```
package vehiculo;

public class Coche {
```

```
    private int velocidad;
    private int marcha;

    public Coche() {
        velocidad = 0;
        marcha = 0;
    }

    public Coche(int velocidad, int marcha) {
        this.velocidad = velocidad;
        this.marcha = marcha;
    }

    public void setVelocidad(int velocidad) {
        this.velocidad = velocidad;
    }

    public void setMarcha(int marcha) {
        this.marcha = marcha;
    }

    public int getVelocidad() {
        return velocidad;
    }

    public int getMarcha() {
        return marcha;
    }

    public void acelera(int valor) {
        velocidad += valor;
    }

    public void frena(int valor) {
        velocidad -= valor;
    }

    public void subeMarcha() {
        if (marcha != 6) {
            marcha++;
        }
    }

    public void reduceMarcha() {
        if (marcha != 0) {
            marcha--;
        }
    }
```

```
}
```

Hacer un programa en el que se declare una tabla de dimensiones 5 x 5 en la que se guardaran objetos de la clase Coche. Darles valores a los objetos de la tabla utilizando el siguiente criterio:

Asignar a la velocidad valores aleatorios comprendidos entre 10 y 120, ambos incluidos (serán valores enteros).

Asignar un valor aleatorio para la marcha comprendido entre 0 y 6.

Guardar en un ArrayList los objetos que tengan una velocidad superior a 60, y en otro ArrayList los objetos con una velocidad menor o igual a 40. Visualizar los valores de la tabla y de los ArrayList (ordenados en este caso de menor a mayor velocidad). Es posible modificar la clase para que puedan ordenarse objetos de la misma.

La clase del programa tiene que estar en un paquete de nombre tabla.

```
package vehiculo;

public class Coche implements Comparable<Coche> {

   private int velocidad;
   private int marcha;

   public Coche() {
      velocidad = 0;
      marcha = 0;
   }

   public Coche(int velocidad, int marcha) {
      this.velocidad = velocidad;
      this.marcha = marcha;
   }

   public void setVelocidad(int velocidad) {
      this.velocidad = velocidad;
   }

   public void setMarcha(int marcha) {
      this.marcha = marcha;
   }

   public int getVelocidad() {
      return velocidad;
   }

   public int getMarcha() {
      return marcha;
   }
```

```
    public void acelera(int valor) {
        velocidad += valor;
    }

    public void frena(int valor) {
        velocidad -= valor;
    }

    public void subeMarcha() {
        if (marcha != 6) {
            marcha++;
        }
    }

    public void reduceMarcha() {
        if (marcha != 0) {
            marcha--;
        }
    }

    @Override
    public int compareTo(Coche c) {
        int resultado;
        if (this.velocidad < c.velocidad) {
            resultado = -1;
        } else if (this.velocidad > c.velocidad) {
            resultado = 1;
        } else {
            resultado = 0;
        }
        return resultado;
    }
}


package tabla;

import java.util.*;
import vehiculo.Coche;

public class Coches {

    public static void main(String[] args) {
        Coche[][] objCoches = new Coche[5][5];
        Random aleatorio = new Random();
        ArrayList<Coche> arrSup = new ArrayList<>();
        ArrayList<Coche> arrInf = new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
            for (int j = 0; j < 5; j++) {
                int randVel = aleatorio.nextInt(111) + 10;
                int randMarcha = aleatorio.nextInt(6) + 1;
                objCoches[i][j] = new Coche(randVel, randMarcha);
            }
        }

        System.out.println("Valores de la tabla:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            for (int j = 0; j < 5; j++) {
                System.out.print("vel:  "  +  objCoches[i][j].getVelocidad()  +  "  -  marcha:  "  +
objCoches[i][j].getMarcha() + ", ");

                if (objCoches[i][j].getVelocidad() > 60) {
                    arrSup.add(objCoches[i][j]);
                } else if (objCoches[i][j].getVelocidad() <= 40) {
                    arrInf.add(objCoches[i][j]);
                }
            }
            System.out.println();
        }

        Collections.sort(arrSup);
        Collections.sort(arrInf);
        System.out.println();
        System.out.println("Velocidads superiores a 60:");
        for (Coche c : arrSup) {
            System.out.print(c.getVelocidad() + " ");
        }
        System.out.println();
        System.out.println();
        System.out.println("Velocidades iguales o inferiores a 40:");
        for (Coche c : arrInf) {
            System.out.print(c.getVelocidad() + " ");
        }
    }
}
```

14. Repetir el programa anterior, pero sin modificar la clase Coche, y utilizando una clase que compare por velocidad que implemente la interfaz Comparator.

```
//la clase Coche quedaría igual que en el enunciado


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//clase que permite comparar por velocidad
package tabla;
```

```
import java.util.Comparator;
import vehiculo.Coche;


public class ComparadorCochesVelocidad implements Comparator<Coche>{

   @Override
   public int compare(Coche arg0, Coche arg1) {
      return arg0.getVelocidad()-arg1.getVelocidad();
   }
}

//////////////////////////////////////////////////////////

package tabla;

import java.util.*;
import vehiculo.Coche;

public class Coches {

   public static void main(String[] args) {
      Coche[][] objCoches = new Coche[5][5];
      Random aleatorio = new Random();
      ArrayList<Coche> arrSup = new ArrayList<>();
      ArrayList<Coche> arrInf = new ArrayList<>();

      for (int i = 0; i < 5; i++) {
         for (int j = 0; j < 5; j++) {
            int randVel = aleatorio.nextInt(111) + 10;
            int randMarcha = aleatorio.nextInt(6) + 1;
            objCoches[i][j] = new Coche(randVel, randMarcha);
         }
      }

      System.out.println("Valores de la tabla:");
      for (int i = 0; i < 5; i++) {
         for (int j = 0; j < 5; j++) {
            System.out.print("vel:  "  +  objCoches[i][j].getVelocidad()  +  "  -  marcha:  "  +
   objCoches[i][j].getMarcha() + ", ");

            if (objCoches[i][j].getVelocidad() > 60) {
               arrSup.add(objCoches[i][j]);
            } else if (objCoches[i][j].getVelocidad() <= 40) {
               arrInf.add(objCoches[i][j]);
            }
         }
         System.out.println();
      }

      Collections.sort(arrSup, new ComparadorCochesVelocidad());
      Collections.sort(arrInf, new ComparadorCochesVelocidad());
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
        System.out.println();
        System.out.println("Velocidads superiores a 60:");
        for (Coche c : arrSup) {
            System.out.print(c.getVelocidad() + " ");
        }
        System.out.println();
        System.out.println();
        System.out.println("Velocidades iguales o inferiores a 40:");
        for (Coche c : arrInf) {
            System.out.print(c.getVelocidad() + " ");
        }
    }
}
```